Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2001-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：937

1. 另两顶点为 $(u,v),(-u,v)$，$u>0$，等边关系给出 $v=1-\sqrt{3}u$。

2. 代入椭圆得 $13u^2-8\sqrt{3}u=0$，所以 $u=8\sqrt{3}/13$。边长为 $2u$，平方 $768/169$，答案 937。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2024-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：480

1. 对角顶点互为相反向量，对角线相互垂直。设 $B=(x,mx)$，则 $x^2=120/(6-5m^2)$。垂直的另一条对角线也与双曲线相交，要求 $5/6<m^2<6/5$。

2. 于是 $BD^2=480(1+m^2)/(6-5m^2)$，在该区间随 m^2 严格递增。当 $m^2\to 5/6$ 时趋近 480，但不能取到。

3. 所有值都大于 480，且可任意接近它，故所求为 480。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2025-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：062

1. 逆旋转把 (x,y) 变为 $((x+\sqrt{3}y)/2,(-\sqrt{3}x+y)/2)$。寻找逆旋转恰为关于对称轴的反射 $(-x,y)$ 的点，则两点都在原抛物线上。

2. 该条件为 $y=-\sqrt{3}x$。与 $y=x^2-4$ 联立，正根为 $x=(-\sqrt{3}+\sqrt{19})/2$，故 $y=(3-\sqrt{57})/2<0$。

3. 根据题给第四象限唯一性，此即所求交点，所以答案为 $3+57+2=62$。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2026-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：050

1. 参数化抛物线为 $(4+u, u^2/2-2)$。相切时半径垂直于切线，等价于距离平方 $D(u)=u^2+(u^2/2-41)^2$ 的驻点。

2. $D\prime(u)=u(u^2-80)$，故 $u=0,\pm\sqrt{80}$。距离平方分别为 $1681, 81$，半径为 $41, 9$，和为 50。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2005-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：169

1. 两圆心为 $(-5,12),(5,12)$，半径为 $16,4$。目标圆心满足距离和为二十，轨迹为椭圆 $x^2/100+(y-12)^2/75=1$。椭圆上到第一焦点距离介于五与十五，故对应半径始终为正，整条轨迹均合法。

2. 代入 $y=ax$ 得 $(3+4a^2)x^2-96ax+276=0$，实交点条件为 $4800a^2-3312\geq 0$。

3. 最小正斜率在相切时取得，平方为 $69/100$，所求 169。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2021-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：285

1. 将第一条抛物线方程与第二条的一半相加，得到过交点的圆 $x^2+y^2-x/2-41y+400-3k/2=0$。半径平方为 $325/16+3k/2$，所以 $k\le 280$。

2. 令 $c=k+20, F(x)=2(x^2-c)^2-x-k$。当 $1\le k\le 4$，$x\le -k$ 时 $F>0$；$-k<x\le 0$ 时 $x^2<16<c$，故 $F>50-k>0$。因此无负根，而导数在正半轴仅一零点，不能有四根。

3. 若 $k\ge 5$，$F(-\sqrt{c})\le 0, F(0)>0, F(\sqrt{c})<0$，且两端趋正无穷。$k>5$ 时四个变号区间各有一根；$k=5$ 时 -5 本身为根且导数为 -1，其右侧仍有另一负根。

4. 因此有效整数从 5 至 280，两端之和为 285。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2022-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：023

1. 第一个椭圆的焦点为 $F=(-4,0), G=(4,0)$，焦距和为 $2a$；第二个焦点为 $H=(20,10), I=(20,12)$，焦距和为 $2b$。

2. 对公共点 P，将四段距离配对：$2(a+b)=(PF+PH)+(PG+PI)\geq FH+GI=26+20=46$，所以 $a+b\geq 23$。

3. 线段 FH, GI 交于 $P=(14,15/2)$，其到四焦点的距离为 $39/2, 25/2, 13/2, 15/2$。因此 $a=16, b=7$ 满足严格范围并达到 23。

Source / 来源

Section 2.8 Conics & analytic loci

圆锥曲线与解析轨迹

[AIME-2024-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：023

1. 将线段截距参数化为 $(\cos\theta,0),(0,\sin\theta)$，其中 $0<\theta<\pi/2$。正坐标点 (x,y) 在线段上等价于 $F(\theta)=x\sec\theta+y\csc\theta=1$，而 AB 对应 $\theta=\pi/3$。

2. 正割与余割在此均严格凸，故 F 严格凸且在两端趋于无穷大。只属于一个线段的条件是 $F(\pi/3)=1$ 为最小值，因而 $F\prime(\pi/3)=0$，即 $y=3\sqrt{3}x$。

3. 与 AB 的方程 $y=\sqrt{3}/2-\sqrt{3}x$ 联立，得 $C=(1/8,3\sqrt{3}/8)$。故 $OC^2=7/16$，所求 23。

Source / 来源